



데이터 인사이드에서 데이터 보호까지

: N2SF를 위한 데이터 분류 전략

: AI 시대의 데이터 보안

김기남 – (주)데이타시큐어 CEO

차 례

1. 데이터 보안의 현황
2. N2SF의 취지와 Netwrix의 대응
3. AI 시대의 데이터 보안
4. DSPM ?

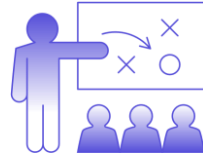
데이터 보안의 현황

그것은 무엇이며 왜 관심을 가져야 할까요?

데이터 보안의 현황



데이터의 증가와 확산



규제 강화



랜섬웨어/해킹 공격의 확산

데이터 보안의 현황

187

애플리케이션

기업에서 평균적으로 사용됨

2,000

테라바이트

기업들이 매일 생성하는 데이터

102

102 분

공격자가 하나의 기기를 침해한 후 측면으로 이동하는 시간

데이터를 안전하게 보호하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.

데이터 보안의 현황

GenAI (생성형 AI)는 데이터에 새로운 위험을 초래하고 있습니다.

22

사이버 공격 비율(%)
2028년까지 GenAI를 포함한
공격 비율이 될것입니다.

64

64% 이상의 조직
64% 이상의 조직에서
생성형 AI와 관련된 리스크를
중대한 위협으로 보고
있습니다

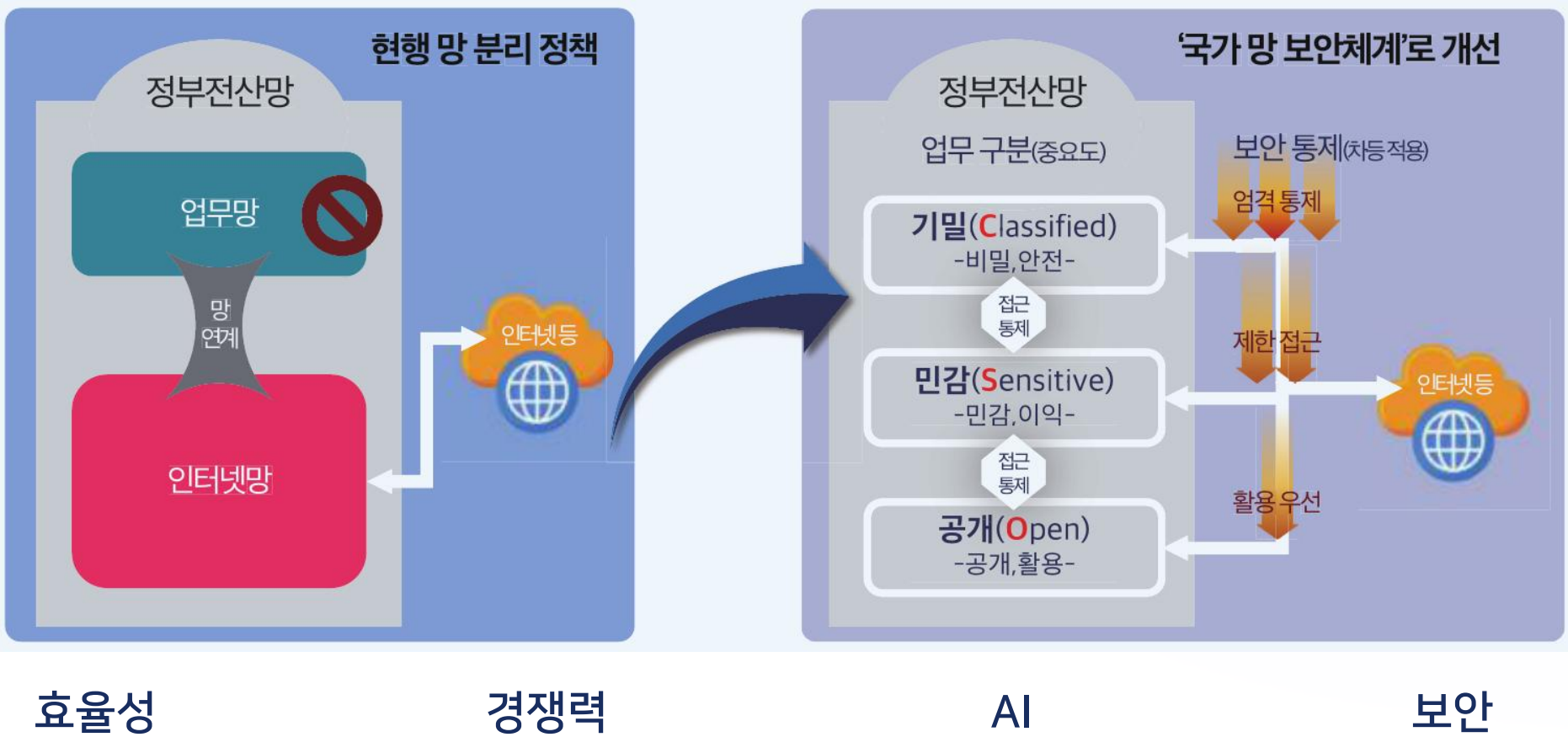
GenAI는 이미 사용 중입니다 - 안전장치 유무와 관계없이

N2SF의 취지와 Netwrix의 대응

N2SF의 취지와 Netwrix의 대응

N2SF는 왜 만들어진 것일까요?

25년 9월 30일 V1.0 발표



N2SF의 취지와 Netwrix의 대응

NIST 도입 사례와 효과

* NIST CSF 1.0 버전 발표 : 2014년 5월

국가	도입 형태 및 특징	비고
일본	범정부 차원의 권고 및 민간 확산 일본 정보처리추진기구(IPA)는 2014년 CSF를 보급하여 기업들이 자체 보안 수준을 진단하는 지표로 활용하도록 장려함.	기업의 33% 이상이 CSF 참조
이스라엘	국가 사이버 방어 방법론 구축 NIST CSF를 기반으로 자국에 최적화된 사이버 방어 방법론을 개발. 정부와 민간이 동일한 언어로 소통하는 체계 마련.	국가 사이버국(INCD) 주도
이탈리아	국가 사이버 보안 프레임워크로 채택 2014년 CSF 도입 초기부터 이를 국가 사이버 보안 전략의 핵심 프레임워크로 삼고, 공공 및 민간 부문의 표준으로 활용.	유럽 내 선도적 도입 사례
캐나다	정부 위험 관리 프레임워크(ITSG-33) NIST의 RMF와 CSF를 기반으로 캐나다 정부의 특정 요구사항을 반영한 위험 관리 가이드라인 운영.	N ² SF와 유사한 정부 주도 모델
영국	정부 부처 의무 적용 2018년부터 모든 정부 부처에 적용되는 '최소 사이버 보안 표준(Minimum Cyber Security Standard)'을 CSF의 5대 기능에 맞춰 정렬.	공공 부문 강제성 부여

* CSF(NIST 사이버보안 프레임워크)의 5대 기능(식별, 탐지, 보호, 대응, 복구)



N2SF의 취지와 Netwrix의 대응

글로벌 보안 기업 및 Netwrix의 대응 방안

기존 경계 보안의 한계

- 경계의 소멸
클라우드, 재택근무, “안과 밖” 무의미
- 공격 기법의 고도화
신원 탈취(정상 사용자), 횡적 이동
- 보안 사일로 현상
보안시스템의 단절, 위협 대응 어려움

통합 아키텍처(NIST)

- 가시성 확보와 정밀한 제어
누가, 언제, 어디서, 무엇을 기준 통제
- 공격 표면 및 피해 최소화
최소 권한 원칙, 전체 인프라 피해 차단
- 컴플라이언스 대응 용이
통합 관리로 규제 준수 여부 증명 쉬움
- 운영 효율성 향상
하나의 통합 제어로 운영 업무 최소화

글로벌 보안기업 흐름

- Microsoft
신원인증, 엔드포인트, 데이터 보안 통합
- Cisco/Palo Alto Networks
방화벽+신원인증+데이터보안 플랫폼으로 전환
- Okta/CyberArk
ITDR(신원위협탐지대응) 강화, 기기 및 데이터 검증
- Netwrix/Varonis
데이터 보안, 인프라 무결성, 신원 인증 등에 AI를 접목해 보안 강화

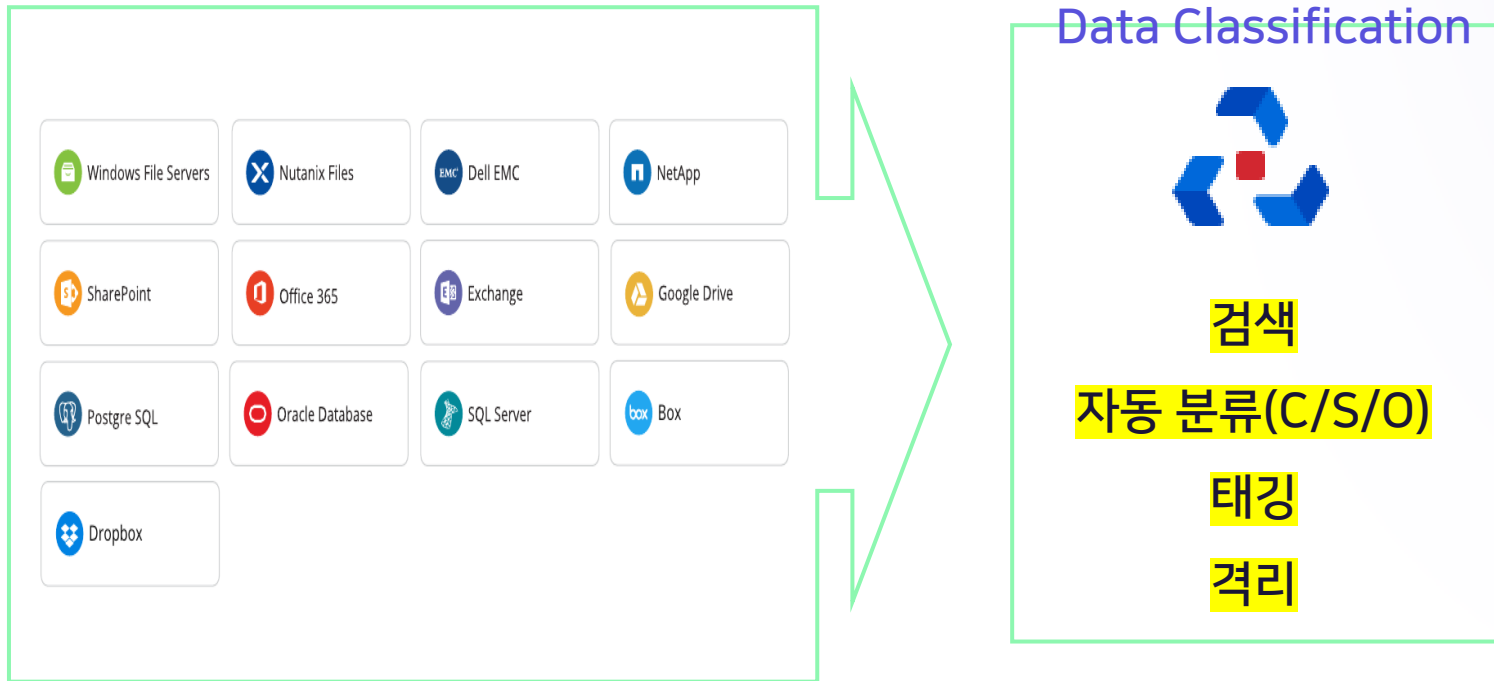
N2SF의 취지와 Netwrix의 대응

최근 사고 및 적용 사례

구 분	내 용
피해 내용	- 차세대 2nm 공정 기술 문서의 직원을 통한 유출
사고 원인	- 중요 문서의 접근이 대부분의 직원이 가능한 상태로 방치 - 권한 관리를 명확히 하지 않아 쉐도우 계정을 통한 파일 접근 가능 - 중요 문서가 분류되지 않고 방치되어 있었으며, 접근 권한이 명확히 관리되지 못함
대응 조치	Netwrix DSPM 라이선스 도입 (25년 6월, 10만 user) - 조직내 기밀 데이터 검색 및 분류 - 중요 데이터에 권한이 과도하게 부여된 계정 감지 및 휴먼 계정 제거 - 주기적 액세스 검토 지원(소유자 리뷰), 중요 문서의 사용 모니터링 - AI 기반의 비 정상적인 로그인(퇴사자, 늦은 시간, 비 접속 대상 등) 및 비정상적인 활동에 대한 알림 제공

N2SF의 취지와 Netwrix의 대응

N2SF 대응 Netwrix의 데이터 분류



Netwrix Auditor
행위 분석, 알림

Netwrix Access Analyzer
사용 이력, 권한 분석 및 회수

Endpoint Protector
C/S 태깅 문서 유출 통제

AI 시대의 데이터 보안

AI 시대의 데이터 보안

과잉 공유가 문제입니다.



대부분의 ID는 과잉 권한이 부여됩니다.

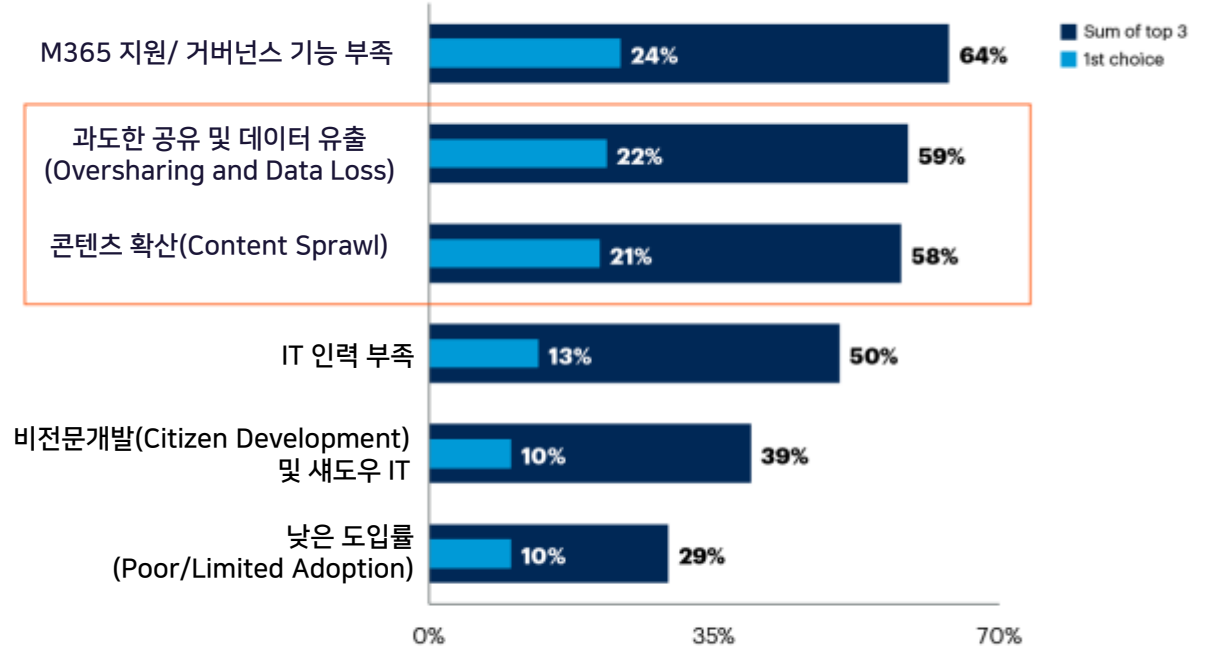


부여된 권한의 1%만 실제로 사용됩니다.



ID의 50%는 최고 관리자이며, 이는 모든 권한과 리소스에 액세스할 수 있음을 의미합니다.

M365 도입 시 가장 큰 위험 요소 (Top 3)



질문: 귀하의 조직이 M365를 배포하는 데 있어 가장 큰 도전 과제 또는 위험 요소는 무엇인가요?

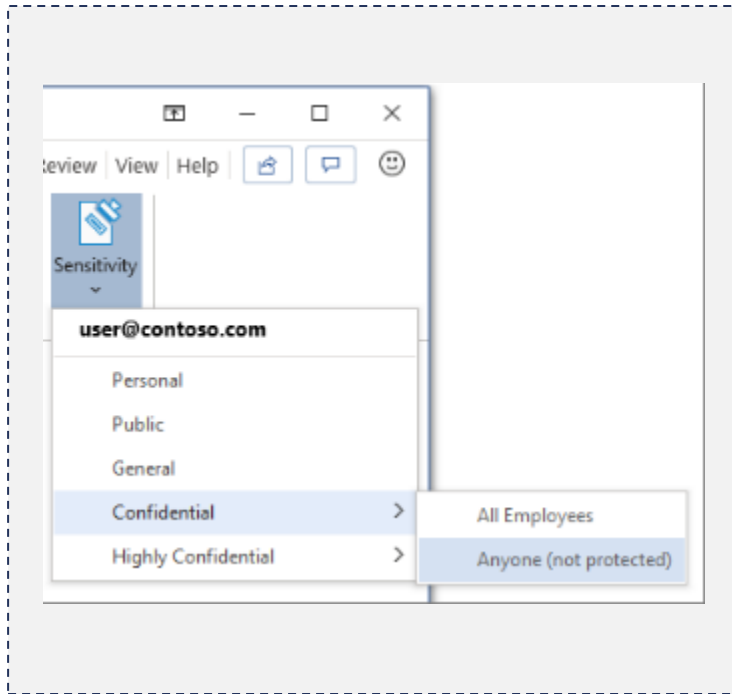
출처: 2023 Gartner M365 설문조사; Gartner Research Circle 구성원 및 외부 참여자

Gartner

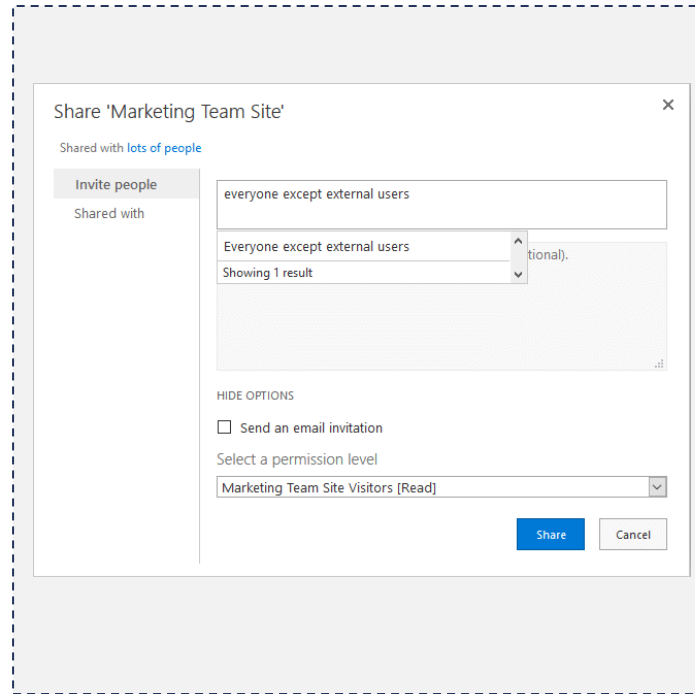
이미 Oversharing 자체가 위험했는데, GenAI는 이 위험을 '기하급수적으로' 확대시켰습니다.

AI 시대의 데이터 보안

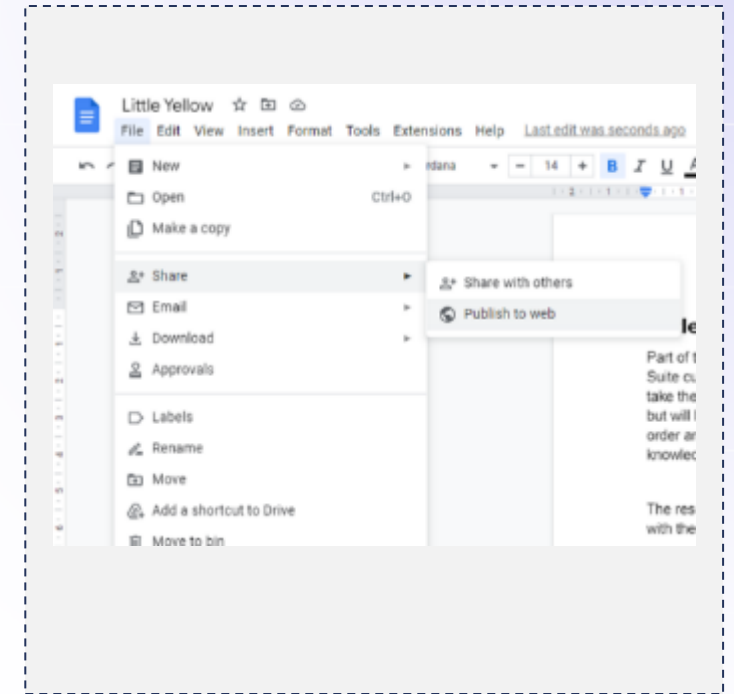
고객이 흔히 저지르는 실수(사람의 실수)



잘못된 라벨링(분류 실수)



설정 오류(구성 실수)



분실(실수/고의)

GenAI가 공유 드라이브를 탐색하기 시작한다면 노출된 모든 정보가 응답이나 요약 보고서에 나타날 수 있습니다.

AI 시대의 데이터 보안

담당자 관점의 핵심 고민 사항들

CISO/CIO

우선순위:

기업 위험 감소(데이터 보호), 규정 준수, 이사회에 명확한 보고, 보안과 효율을 높이는 혁신 지원.

문제점:

민감한 데이터에 대한 가시성 부족, 위험을 정량화하지 못해 효과적 전달 어려움, AI 및 GenAI 관련 위험, 과도하게 노출된 데이터.



새도우 데이터, 오래된 권한, GenAI 데이터 노출에 대한 가시성 수준은 어느 정도입니까?

현재 귀사는 데이터 보안 현황을 어떻게 평가하고 이사회에 보고하고 있습니까?

클라우드 및 온프레미스 환경에 저장된 민감 데이터 또는 규제 대상 데이터의 최신 목록을 보유하고 계십니까?

Copilot과 같은 GenAI 도구에 사용할 데이터를 준비하는 과정은 어떻게 되나요? 민감한 데이터가 노출되지 않도록 어떻게 보장하시나요?

AI 시대의 데이터 보안

담당자 관점의 핵심 고민 사항들

보안/IT 담당자

우선순위:

위협 모니터링, 경고 대기열 관리, 최소 권한 원칙 시행,
데이터 위험의 신속한 탐지 및 대응. 비즈니스 액세스
활성화, 인프라 및 권한 관리, 시스템의 원활한 운영 유지.

문제점:

경고 피로, 오탐, 조치를 취할 맥락 부족, 해결 지침 부재.



현재 설정해 놓은 알림이 실제 보안 위험을 정확하게 반영한다고 얼마나 확신하십니까?

정말 중요한 알림을 발견했을 때, 다음에 무엇을 해야 할지 이해하는 것은 얼마나 쉬울까요?

누가 어떤 데이터에 접근할 수 있는지, 그리고 그 접근 권한이 적절한지 여부를 파악하고 계십니까?

위험이 발견되면 누가 그 문제를 해결할 책임이 있습니까?

DSPM ?

DSPM ?

데이터 유출 사고



과도한
접근 권한



분산된
민감 데이터



알려지지 않은 위험
(그림자 데이터)



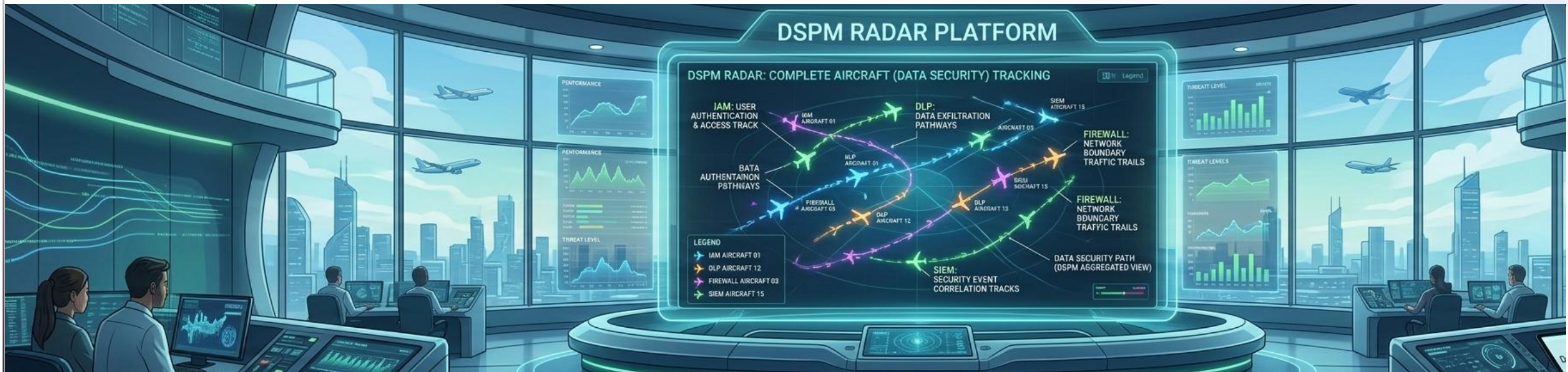
누군가가 접근 권한이 없는 데이터에 접근했는데 아무도 그 사실을 몰랐기 때문에 발생

SANS

"해당 12건의 사건에서, 적대 세력이 표적으로 삼아 탈취한 정보 중 계정 소유자에게 필요한 정보는 단 14%에 불과했습니다."

DSPM ?

데이터 보안 태세 관리(DSPM)는 민감한 데이터가 어디에 있는지, 누가 접근할 수 있는지, 어떻게 사용되었는지에 대한 가시성을 제공하여 무단 접근, 침해, 손실 및 오용으로부터 민감한 데이터를 보호합니다.



DSPM ?

DSPM 거버넌스 프레임워크



DSPM ?

DSPM의 주요 활용 사례

사용 사례	위험감소여부?	보안이 강화되나요?	시간절약?	비용절감?	규제 준수여부?
민감 데이터 탐색/ 데이터 분류	X	X			X
데이터 위험 평가	X	X			X
데이터 노출 문제 해결	X	X			X
데이터 접근 현황을 파악하세요	X	X			X
사고 대응 간소화		X	X	X	X
데이터 수명주기 관리	X	X		X	X
위협 탐지 및 대응 (비정상 행동)	X	X	X		X
규정 준수 보고 및 자동화	X		X	X	X
저장 중 및 전송 중 데이터 손실을 방지하세요	X	X			X

DSPM ?

DSPM은 어떻게 공백을 메우는가?

접근 방식	주요 초점	핵심 강점	주요 제한 사항
DLP	엔드포인트, 네트워크 및 클라우드 전반에서 무단 데이터 이동/유출 모니터링 및 차단.	실시간으로 데이터 유출을 방지하기 위한 통제 조치를 효과적으로 시행하며, 개인정보보호법과 같은 규정 준수에 강점을 보입니다.	반응적이고 경직된 접근 방식을 취하며, 광범위한 클라우드 환경에서 비정형 데이터 검색에 어려움을 겪고, 사전 예방적 위험 평가가 부족합니다.
IAM	사용자 신원, 인증 및 리소스 접근 권한 관리.	최소 권한 접근을 보장하며, 역할 기반 제어를 위해 앱과 원활하게 통합됩니다.	데이터 중심이 아닌 신원 중심적 접근 방식으로, 데이터 위치, 분류 및 민감한 자산에 대한 과도한 권한 설정을 간과합니다.
SIEM	위험 탐지 및 대응을 위해 보안 로그/이벤트를 수집, 분석 및 상호 연관 시킴.	시스템 활동에 대한 폭넓은 가시성을 제공하며, 이상 징후에 대한 경고 기능이 탁월합니다.	로그 중심적이고 이벤트 기반이며, 데이터 콘텐츠, 접근 위험 또는 클라우드 특유의 확산에 대한 심층적인 통찰력이 부족합니다.
DSPM	위험 우선순위 지정을 통해 클라우드/멀티클라우드 환경 전반에 걸쳐 민감한 데이터를 검색, 분류 및 관리.	데이터 위험에 대한 전체적인 가시성을 제공하고, 통합을 통해 자세 개선을 자동화합니다.	해당 사항 없음(현대적 접근 방식).

DSPM ?

Netwrix DSPM 기능

새도 데이터(통제를 벗어나 존재하는 데이터)를 발견하고 분류합니다.

민감 데이터에 대한 위험을 평가, 우선순위 지정 및 완화하고, 위험을 적시에 탐지하여 데이터 유출을 방지합니다.



데이터 검색 및 보호

온프레미스와 클라우드 데이터 저장소에서 민감 및 규제 대상 데이터를 발견하고 자동 분류하며, 잘못된 구성을 찾습니다.
매체 및 어플리케이션을 통한 비정상적인 유출을 통제합니다.



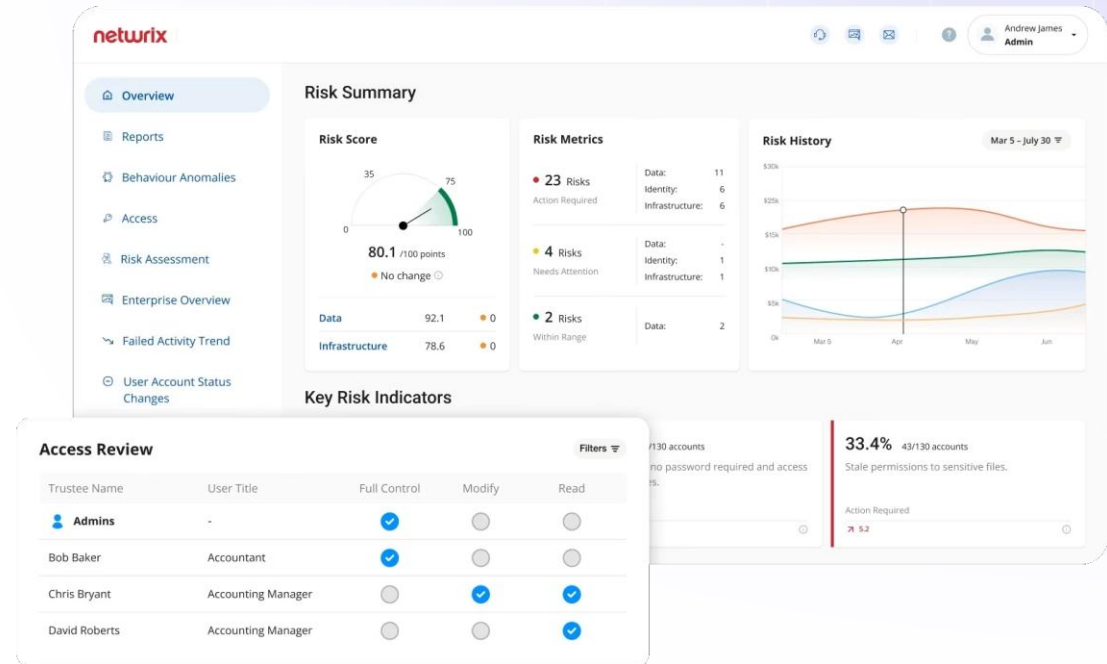
위험 평가 및 수정 자동화

데이터 보안 태세를 분석하여 잘못된 구성, 과도한 권한 부여 액세스, 규정 준수 위험을 감지하고 가장 시급한 보안 위협을 우선 순위로 지정하고 자동화를 통해 이를 해결합니다.



모니터링 및 알림

민감한 데이터와 데이터 저장소 주변의 활동과 변경 사항을 지속적으로 모니터링하고, 무단 액세스, 의심스러운 액세스 패턴 또는 비정상적인 데이터 이동에 대한 경고를 제공합니다.



DSPM ?

Netwrix DSPM 기능

민감한 데이터를 식별하고 분류하여 손실을 방지합니다. 사용자 활동을 적극적으로 모니터링하고 분석하여 의심스러운 행동을 감지함으로써 데이터 유출 위험을 줄이고 규정 준수를 보장합니다.



민감한 데이터 검색 및 분류

조직 전체의 데이터를 파악하고 데이터 민감도, 데이터 개인정보 보호 및 규정 준수 요건에 따라 분류합니다. 민감한 데이터에 정확한 태그를 지정하여 데이터 유출 방지(DLP)를 강화하고, 더욱 정밀한 정책 시행을 지원합니다.



민감한 데이터 검색 및 분류

누가 무엇에 접근할 수 있는지, 어떻게 접근 권한을 얻었는지, 그리고 실제로 접근 권한을 사용하고 있는지 정확히 파악하세요. 최소 권한 원칙을 준수하도록 접근 제어를 최적화하여 각 사용자가 자신의 역할에 필요한 데이터 접근 권한만 갖도록 하세요.



데이터 위험 평가

민감하거나 위험도가 높은 데이터를 식별하고, 과도하게 노출된 데이터나 느슨한 권한 등 취약성을 평가하고, 조직의 보안을 지원하기 위해 보호 조치의 우선순위를 전략적으로 지정합니다.



활동 모니터링 및 위협 감지

비정상적이거나 무단 접근, 내부 위협 또는 손상된 계정을 감지하기 위해 상호작용을 추적하고 분석합니다. 과도한 권한 취소, 사용자 비활성화 또는 그룹 멤버십 수정 등 민감한 데이터를 위험에 빠뜨리는 조건을 자동으로 수정합니다.



데이터 노출 해결

단순히 데이터를 찾는 데 그치지 말고, 안전하지 않은 저장소에서 안전한 환경으로 자산을 옮기거나, 액세스 권한을 업데이트하거나, 중요한 콘텐츠를 제거하는 등 데이터를 위험에 빠뜨리는 문제를 자동으로 해결하세요.



데이터 손실 방지

Windows, macOS, Linux 에서의 매체를 통제하고, 기밀/민감 문서가 이메일, 메신저, 클라우드 등을 통한 자료 유출을 방지합니다. eDiscovery는 민감데이터를 검색하여 암호화/삭제 합니다. {26년1분기예정} 검색 결과를 자동 분류 및 태깅합니다.

Netwrix DSPM 경쟁력

Netwrix DSPM은 어떤 부분이 세계 최고 입니까?

데이터 검색

숨겨진 폴더, 방치된 저장소, 사용되지 않는 레포지토리 등 다른 솔루션이 절대 발견하지 못하는 데이터까지 찾아낸다

데이터 분류 - 파일 형식 지원

Netwrix DSPM의 분류 엔진은 CAD, 멀티미디어, 이메일, 압축 파일처럼 일반 솔루션이 해석 못하는 '비정형 포맷'까지 이해

효과적인 새도우 액세스

다른 솔루션이 보지 못하는 Nested Group(중첩 그룹) 경로, 권한 상속, 잘못된 권한 구조를 모두 드러냅니다

하이브리드, 새도우 및 엔드포인트 데이터

NAS, Exchange, 엔드포인트, 하이브리드 클라우드까지 - 데이터가 어디에 있는지 볼 수 있습니다.

확장성과 유연성

On-premise, SaaS 형태 지원, PAM, ITDR, AD보안, Endpoint 보안으로의 확장 지원

Netwrix ?

Netwrix 통합 보안 아키텍처는 신원, 데이터, 인프라 영역의 솔루션을 제공합니다.

Data Discovery & Classification

구조화되지 않은 민감한 데이터와 구조화된 데이터가 있는 곳이라면 어디에서나 검색하고 분류합니다.

Data Access Governance / DSPM

비정형 및 정형 데이터에서 최소 권한 원칙에 따라 데이터 액세스 권한을 조정합니다.

Data Loss Prevention(DLP)

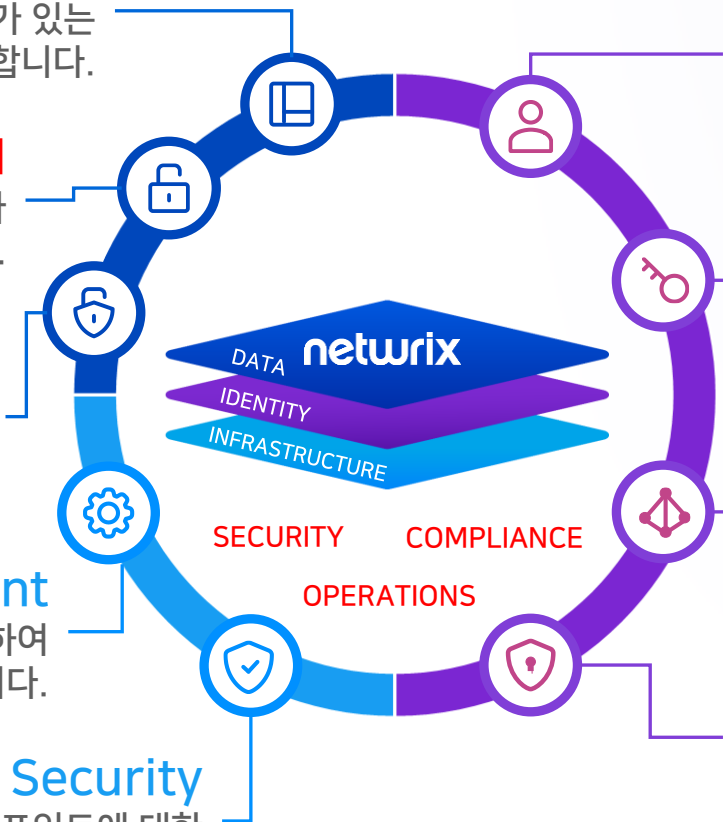
모든 Windows, Mac 및 Linux 엔드포인트에서 실수나 악의적인 유출로부터 민감한 데이터를 보호합니다.

Security Configuration Management

구성 기준선에서 변경되는 것을 사전에 식별(FIM)하여 보안 및 운영 위험을 완화합니다.

Endpoint Management & Security

최소 권한을 적용하는 동시에 다중 OS 사용자 엔드포인트에 대한 정책을 쉽게 구성, 배포 및 제어하고 데이터 이동을 제어합니다.



Identity Governance & Administration

정확하고 신속하게 권한 부여, 권한 해제 및 관리

Privileged Access Management

모든 권한 가시화, 상시권한 삭제, Just-In-Time 기반 권한 부여 및 회수, 업무별 자동 권한 부여

Active Directory Security / ITDR

AD가 깨끗하고, 이해되고, 적절하게 구성되고, 면밀히 모니터링되고, 엄격하게 제어되는지 확인하십시오.
(AD 취약점 분석/감사/운영/백업및복구)

Password Management & Security

간소화된 로그인과 안전한 공유를 통해 강력하고 고유하며 손상되지 않은 비밀번호를 보장합니다.

netwrix

netwrix.com

감사합니다!

Netwrix **Distributor** : (주)데이타시큐어